

Driftsäkerhet

Table of contents

1	Driftsäkerhet	7
1.1	Kapitel	7
1.2	Förhandsgranska	7
2	Driftsäkerhet	8
2.1	RAMS och dess egenskaper	8
2.1.1	Funktionssäkerhet	9
2.1.2	Underhållsmässighet	9
2.1.3	Underhållsstödets prestanda	10
2.1.4	Tillgänglighet	10
3	Statistisk beskrivning av driftsäkerhet	12
3.1	Tillgänglighet som funktion av tiden	12
3.1.1	Punkttillgänglighet	12
3.1.2	Intervalltillgänglighet	13
3.1.3	Genomsnittlig intervalltillgänglighet	14
3.1.4	Asymptotisk genomsnittlig intervalltillgänglighet	14
3.2	Driftsäkerhetsparametrar	15
3.2.1	Tid mellan fel	16
3.2.2	Reparationstid	17
3.2.3	Övriga driftsäkerhetsparametrar	18
3.2.4	Skattning från observerade data	18
4	Beräkning av tillgänglighet	20
4.1	Observerad och förväntad tillgänglighet	20
4.2	Tillgänglighetsprestanda	20
4.2.1	Tillgänglighet baserad på total kalendertid	21
4.2.2	Tillgänglighet baserad på planerad driftstid	21
4.2.3	Definitioner	22
4.3	Tre mått på tillgänglighet (A_k , A_m , A_o)	22
4.3.1	Konstruktiv tillgänglighet (A_k)	22
4.3.2	Materialtillgänglighet (A_m)	23
4.3.3	Operativ tillgänglighet (A_o)	23
4.4	Driftsäkerhetsparametrar	24
4.4.1	MTBF	24

4.4.2	MRT	25
4.4.3	MTBM	25
4.4.4	MAMT	25
4.4.5	MDT	26
5	Beräkningsexempel	27
5.1	Exempel 1	27
5.1.1	a) Beräkna A_k	27
5.1.2	b) Beräkna A_m	28
5.1.3	c) Beräkna A_o	29
5.2	Exempel 2	29
5.2.1	Uppgift a	31
5.2.2	Uppgift b	33
6	Tillförlitlighetsanalys	36
6.1	Icke-reparerbara system	36
6.2	Reparerbara system	36
7	Kvantifiering av driftsäkerhet	37
8	Sannolikhetsfunktioner	38
8.1	Täthetsfunktion (PDF)	38
8.2	Fördelningsfunktion (CDF)	38
8.3	Funktionssannolikhet (Reliability function)	38
8.4	Samband	39
8.5	Felintensitet (Hazard function)	39
9	Exponentialfördelning	40
9.1	Antagande	40
9.2	Funktioner	40
9.3	Samband med MTTF	41
10	Exempel: sannolikhet att fungera	42
10.1	Steg 1: medelvärde	42
10.2	Steg 2: felintensitet	42
10.3	Steg 3: funktionssannolikhet	42
11	Badkarskurvan	43
11.1	1. Begynnelseperiod	43
11.2	2. Slumpmässig period	43
11.3	3. Slitageperiod	43
12	Olika typer av funktionssäkerhet	44
12.1	Teknisk	44

12.2 Hård- och mjukvara	44
12.3 Mänsklig	44
13 Normalfördelning	45
14 Weibullfördelning	46
14.1 Tolkning av	46
14.2 Funktioner	46
14.3 Exempel	47
15 Systemtillförlitlighet	48
16 Typer av system	49
17 Seriekopplade system	50
17.1 Princip	50
17.2 Funktionssäkerhet	50
17.3 Tolkning	50
18 Parallellkopplade system	51
18.1 Princip	51
18.2 Funktionssäkerhet	51
18.3 Tolkning	51
18.4 Viktig aspekt	52
19 Redundans	53
20 Blandade system	54
20.1 Beräkningsmetod	54
21 Exempel: blandat system	55
21.1 Steg 1: beräkna komponenters tillförlitlighet	55
21.1.1 Krossar	55
21.1.2 Truck	56
21.2 Steg 2: parallell del (krossar)	56
21.3 Steg 3: serie med truck	56
21.4 Resultat	56
21.5 Tolkning	56
22 Slutsatser	57
23 Sammanfattning	58

Appendices	59
A Formelsamling i drift och underhåll	59
B Tillförlitlighetsanalys	60
B.1 Exponentialfördelning	60
B.1.1 Felsannolikhet	60
B.1.2 Felfrekvens	60
B.1.3 Funktionssannolikhet	60
B.1.4 Felintensitet	60
B.1.5 Medelvärde	60
B.2 Weibullfördelning	61
B.2.1 Felsannolikhet	61
B.2.2 Felfrekvens	61
B.2.3 Funktionssannolikhet	61
B.2.4 Felintensitet	61
B.2.5 Medelvärde	61
B.2.6 Estimat av felsannolikheten	61
B.3 Systemtillförlitlighet	62
B.3.1 Seriekopplat system	62
B.3.2 Parallellkopplat system	62
C Tillgänglighetsprestanda	63
C.1 Konstruktiv tillgänglighet	63
C.2 Materialtillgänglighet	63
C.3 Operativ tillgänglighet	63
D Utrustningens totala effektivitet	64
D.1 TAK-beräkning	64
D.1.1 Tillgänglighet	64
D.1.2 Anläggningseffektivitet	64
D.1.3 Kvalitetsutbyte	64
D.2 TEEP	65
E Livscykelkostnad (LCC)	66
E.1 Realränta	66
E.2 Nuvärde av ett enstaka belopp	66
E.3 Nuvärdessumma av ett årligt återkommande belopp	67
E.4 Nuvärdessumma av varierande årliga belopp	67
F Riskanalys	68
F.1 Riskprioriteringstal	68

G	Tabeller	69
	Tabell 1: Gammafunktionen	69
	Tabell 2: Nuvärdesfaktor (NUV)	70
	Tabell 3: Nusummeffaktor (NUS)	71

1 Driftsäkerhet

Det här materialet ger en grundläggande introduktion till driftsäkerhet. Tyngdpunkten ligger på RAMS, tillgänglighet och de driftsäkerhetsparametrar som används för att beskriva tekniska system.

1.1 Kapitel

1. [Driftsäkerhet och RAMS](#)
2. [Tillgänglighet](#)
3. [Funktionssäkerhet och tillförlitlighetsanalys](#)

Det sista kapitlet behandlar grundläggande sannolikhetsmodeller för funktionssäkerhet samt en introduktion till systemtillförlitlighet.

1.2 Förhandsgranska

Projektet är utformat som en **Quarto book**. När filerna ligger i samma mappstruktur som `_quarto.yml` kör du:

```
quarto preview
```

2 Driftsäkerhet

Driftsäkerhet är ett mått på ett systems förmåga att prestera det som krävs och när det krävs enligt SS-EN 13306:2017 (Underhåll – Underhållsterminologi 2017). Det är en central egenskap hos tekniska system och omfattar flera aspekter som påverkar systemets prestanda över tid.

Driftsäkerhet omfattar flera centrala egenskaper hos ett system:

- Tillgänglighet (Availability, A)
- Funktionssäkerhet (Reliability)
- Underhållsmässighet (Maintainability)
- Underhållstödet prestanda eller underhållssäkerhet (Supportability)

Dessa sammanfattas i begreppet **RAMS**.

RAMS används för att beskriva ett systems prestanda ur ett driftsäkerhetsperspektiv och inkluderar även:

- Säkerhet (*Safety*)
- Skydd (*Security*)
- Hållbarhet (*Sustainability*)
- Ekonomi (*Economy*)
- Användningsförhållanden (*Operating Conditions*)
- Operatörens påverkan (*Operator Influence*)

I litteraturen används RAMS ofta med S som *Safety*. I denna framställning används S som *Supportability*. När S står för *Safety* behandlas *Supportability* ofta som en del av *Maintainability*.

2.1 RAMS och dess egenskaper

Nedan beskrivs de fyra egenskaperna som ingår i RAMS. De är alla relaterade till varandra och påverkar systemets övergripande driftsäkerhet

Funktionssäkerheten, underhållsmässigheten och underhållsstödets prestanda påverkar tillsammans enhetens tillgänglighet. Funktionssäkerheten påverkar hur ofta fel inträffar, underhållsmässigheten hur snabbt det tekniska underhållsarbetet kan genomföras och underhållsstödet hur långa väntetider som uppstår.

2.1.1 Funktionssäkerhet

Funktionssäkerhet är en enhets förmåga att utföra en krävd funktion under givna förhållanden och under ett angivet tidsintervall enligt SS-EN 13306:2017 (Underhåll – Underhållsterminologi 2017). Funktionssäkerheten beskriver därmed hur ofta fel inträffar och hur länge en enhet kan fungera innan ett fel uppstår.

Funktionssäkerhet kan beskrivas utifrån medeltiden till fel och medeltiden mellan fel:

- **MTTF** (*Mean Time To Failure*)
- **MTBF** (*Mean Time Between Failures*)

MTTF används för enheter som inte repareras, medan MTBF används för reparerbara enheter.

2.1.2 Underhållsmässighet

Underhållsmässighet beskriver en enhets förmåga att bibehållas i eller återställas till ett tillstånd där den kan utföra sin krävda funktion enligt SS-EN 13306:2017 (Underhåll – Underhållsterminologi 2017). Detta avser underhåll som utförs under givna förhållanden, med fastställda metoder och tillgängliga resurser.

Underhållsmässigheten påverkas bland annat av:

- åtkomst: hur lätt det är att komma åt enheten för underhåll
- standardisering: använda standardiserade komponenter och metoder
- modularisering: använda modulära komponenter som kan bytas ut

Underhållsmässighet kan mätas med **MRT** (*Mean Repair Time*) och **MTTR** (*Mean Time To Restoration*). Måtten beskriver den genomsnittliga tiden för reparation respektive återställning av en enhet.

2.1.3 Underhållsstödets prestanda

Underhållsstödets prestanda, även kallat underhållssäkerhet, beskriver underhållsorganisationens förmåga att tillhandahålla de resurser som krävs för att underhållsaktiviteten ska kunna utföras på rätt plats och vid rätt tidpunkt enligt SS-EN 13306:2017 (Underhåll – Underhållsterminologi 2017).

Underhållsstödet omfattar bland annat tillgång till:

- personal med rätt kompetens
- reservdelar och material
- verktyg och underhållsutrustning
- teknisk dokumentation
- planering och arbetsledning

Även underhållsorganisationens utformning påverkar underhållsstödets prestanda. Det kan exempelvis handla om intern eller extern underhållspersonal och om resurserna är centralt eller lokalt placerade.

Ett vanligt mått är **MWT** (*Mean Waiting Time*), vilket beskriver den genomsnittliga väntetiden i samband med underhåll. Väntetiden kan exempelvis orsakas av administration, logistik (t.ex. brist på personal eller reservdelar) eller tekniska förhållanden (t.ex. att varm utrustning behöver kylas innan en åtgärd kan genomföras).

2.1.4 Tillgänglighet

Tillgänglighet beskriver förmågan hos en enhet att utföra det som krävs när det krävs, förutsatt att nödvändiga externa resurser tillhandahålls (Underhåll – Underhållsterminologi 2017). Att utföra det som krävs innebär att enheten befinner sig i ett tillstånd där den kan utföra sina krävda funktioner, ett så kallat funktionsdugligt tillstånd.

För att analysera tillgängligheten behöver växlingen mellan funktionsdugliga och funktionso-dugliga tillstånd beskrivas över tid. Denna växling påverkas både av när fel inträffar och av hur lång tid det tar att återställa enheten efter ett fel eller en underhållsåtgärd.

Felhändelser kan beskrivas med stokastiska processer, exempelvis en homogen eller icke-homogen Poissonprocess (HPP respektive NHPP). Tider till och mellan fel samt reparations- och väntetider kan på motsvarande sätt betraktas som utfall av stokastiska variabler med tillhörande sannolikhetsfördelningar.

Tidsintervallet mellan förebyggande underhållsåtgärder betraktas vanligen som deterministiskt och modelleras därför inte som en stokastisk variabel. Det faktiska genomförandet kan däremot påverkas av exempelvis oväntat slitage, produktionsplanering och tillgång till underhållsresurser.

De observerade tiderna kan alltså användas för att beräkna tillgängligheten under den aktuella observationsperioden. Genom att representera tiderna med deras väntevärden eller skattade medelvärden kan den förväntade tillgängligheten på lång sikt beskrivas. En matematisk beskrivning av punkt-, intervall- och asymptotisk tillgänglighet finns nedan: Tillgänglighet som funktion av tiden.

3 Statistisk beskrivning av driftsäkerhet

3.1 Tillgänglighet som funktion av tiden

Den matematiska beskrivningen i detta stycke bygger på framställningen i Ben-Daya et al. (2016) (avsnitt 7.4).

För en reparerbar enhet kan tillståndet vid tiden t beskrivas med funktionen

$$X(t) = \begin{cases} 1, & \text{om enheten är funktionsduglig vid tiden } t, \\ 0, & \text{om enheten är funktionsoduglig vid tiden } t. \end{cases}$$

Enheten växlar mellan funktionsdugliga (*up state*) och funktionsodugliga tillstånd (*down state*). De efterföljande tillgängliga tidsintervallen (*uptime*, UT) och otillgängliga tidsintervallen (*downtime*, DT) kan betecknas

$$UT_1, DT_1, UT_2, DT_2, \dots$$

3.1.1 Punkttillgänglighet

Punkttillgängligheten $A(t)$ är sannolikheten att enheten befinner sig i ett funktionsdugligt tillstånd vid tidpunkten t :

$$A(t) = P\{X(t) = 1\},$$

Väntevärdet för $X(t)$ beskriver det genomsnittliga tillståndet om många likadana enheter observeras vid samma tidpunkt t . För en diskret variabel beräknas väntevärdet genom att varje möjligt utfall multipliceras med sin sannolikhet:

$$E[X(t)] = \sum_{x \in \{0,1\}} xP\{X(t) = x\}.$$

Eftersom $X(t)$ endast kan anta värdena 0 och 1 gäller

$$E[X(t)] = 1 \cdot P\{X(t) = 1\} + 0 \cdot P\{X(t) = 0\} = P\{X(t) = 1\},$$

Värdet 1 bidrar alltså när enheten fungerar, medan värdet 0 inte bidrar när enheten är funktionsoduglig. Väntevärdet blir därför lika med sannolikheten att enheten fungerar vid tidpunkten t .

Punkttillgängligheten kan därmed även skrivas som

$$A(t) = E[X(t)].$$

Punkttillgänglighet används när det är relevant att bestämma sannolikheten för att enheten är funktionsduglig vid en bestämd tidpunkt.

3.1.2 Intervalltillgänglighet

Den ackumulerade tillgängliga tiden (*cumulative uptime*) från tiden 0 till tiden t definieras som

$$U(t) = \int_0^t X(s) ds.$$

Eftersom $X(s) = 1$ när enheten fungerar och $X(s) = 0$ när den inte fungerar summerar integralen all tillgänglig tid fram till tiden t .

Låt $UT[t_1, t_2]$ beteckna den sammanlagda tillgängliga tiden under intervallet $[t_1, t_2]$:

$$UT[t_1, t_2] = U(t_2) - U(t_1).$$

Den sammanlagda otillgängliga tiden under samma intervall betecknas $DT[t_1, t_2]$ och beräknas som intervallets totala längd minus den tillgängliga tiden:

$$DT[t_1, t_2] = (t_2 - t_1) - UT[t_1, t_2].$$

Intervalltillgängligheten under tidsintervallet $[t_1, t_2]$ är den andel av intervallets totala längd som enheten är funktionsduglig:

$$\tilde{A}(t_1, t_2) = \frac{U(t_2) - U(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Intervalltillgängligheten är en stokastisk variabel eftersom det varierar när och hur länge enheten kan utföra krävd funktion under intervallet. För ett observerat tidsintervall beräknas den som

$$\tilde{A}(t_1, t_2) = \frac{UT[t_1, t_2]}{t_2 - t_1} = \frac{UT[t_1, t_2]}{UT[t_1, t_2] + DT[t_1, t_2]}.$$

3.1.3 Genomsnittlig intervalltillgänglighet

Den genomsnittliga intervalltillgängligheten är väntevärdet av intervalltillgängligheten under $[t_1, t_2]$:

$$A(t_1, t_2) = E[\tilde{A}(t_1, t_2)] = \frac{E[U(t_2) - U(t_1)]}{t_2 - t_1} = \frac{E[UT[t_1, t_2]]}{t_2 - t_1}.$$

Den genomsnittliga intervalltillgängligheten kan även beräknas som medelvärde av punkttillgängligheten under intervallet:

$$A(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} A(t) dt.$$

3.1.4 Asymptotisk genomsnittlig intervalltillgänglighet

Den asymptotiska genomsnittliga intervalltillgängligheten är gränsvärdet för den genomsnittliga intervalltillgängligheten när observationsperiodens längd går mot oändligheten:

$$A_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} A(0, T).$$

Antag att cyklerna (UT_i, DT_i) är oberoende och likafördelade mellan cyklerna samt har ändliga väntevärden. Den asymptotiska genomsnittliga intervalltillgängligheten ges då av

$$A_\infty = \frac{E[UT_i]}{E[UT_i] + E[DT_i]}.$$

Låt

$$\overline{UT} = E[UT_i] \quad \text{och} \quad \overline{DT} = E[DT_i]$$

beteckna medeltiden för de tillgängliga respektive otillgängliga tidsintervallen. Den asymptotiska tillgängligheten kan då skrivas som

$$A_{\infty} = \frac{\overline{UT}}{\overline{UT} + \overline{DT}}.$$

Det generella uttrycket för asymptotisk tillgänglighet kan specialiseras genom att bestämma vilka drifttider och orsaker till otillgänglighet som ska ingå i beräkningen. Se även [Beräkning av tillgänglighet](#).

Om samtliga relevanta orsaker till otillgänglighet inkluderas, såsom avhjälpande och förebyggande underhåll samt tillhörande väntetider, kan den asymptotiska genomsnittliga intervalltillgängligheten uttryckas som operativ tillgänglighet:

$$A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT}$$

där **MTBM** (*Mean Time Between Maintenance*) är medeltiden mellan underhållsåtgärder och **MDT** (*Mean Down Time*) är den genomsnittliga otillgängliga tiden per underhållsåtgärd.

Om endast fel och reparationstid inkluderas erhålls den konstruktiva tillgängligheten:

$$A_k = \frac{MTBF}{MTBF + MRT}$$

där **MTBF** (*Mean Time Between Failures*) är medeltiden mellan fel och **MRT** (*Mean Repair Time*) är medelreparationstiden.

3.2 Driftsäkerhetsparametrar

De följande definitionerna utgår från att de studerade tiderna kan representeras av slumpvariabler med en gemensam sannolikhetsfördelning, exempelvis inom en förnyelseprocess. För en NHPP är felintensiteten tidsberoende, och ett enda konstant värde på MTBF beskriver därför inte processen generellt.

Tider mellan fel, reparationstider och väntetider beskrivna i tidigare avsnitt kan betraktas som slumpvariabler. Parametrar som MTBF (*Mean Time Between Failures*) och MRT (*Mean Repair Time*) är då väntevärden för motsvarande slumpmässiga tider.

För en icke-negativ slumpvariabel T med täthetsfunktion $f_T(t)$ gäller

$$E[T] = \int_0^{\infty} t f_T(t) dt.$$

Väntevärdet kan också uttryckas med hjälp av sannolikheten att tiden överstiger t :

$$E[T] = \int_0^{\infty} P(T > t) dt.$$

Vilken sannolikhetsfördelning som är lämplig beror på vilken typ av tid som studeras och på det observerade datamaterialet.

3.2.1 Tid mellan fel

Låt T_{BF} beteckna tiden mellan fel. MTBF definieras som

$$\text{MTBF} = E[T_{\text{BF}}].$$

Om $f_{\text{BF}}(t)$ är täthetsfunktionen för tiden mellan fel och

$$R(t) = P(T_{\text{BF}} > t)$$

är *reliability function* (också överlevnadsfunktionen / *survival function*), kan MTBF skrivas som

$$\text{MTBF} = \int_0^{\infty} t f_{\text{BF}}(t) dt = \int_0^{\infty} R(t) dt.$$

Om tiden mellan fel är exponentialfördelad med felbenägenhet λ gäller

$$\text{MTBF} = \frac{1}{\lambda}.$$

Om tiden mellan fel är Weibullfördelad med skalparameter α och formparameter β gäller

$$\text{MTBF} = \alpha \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right).$$

3.2.2 Reparationstid

Låt T_{Rep} beteckna reparationstiden. MRT definieras som

$$\text{MRT} = E[T_{\text{Rep}}].$$

Om $f_{\text{Rep}}(t)$ är reparationstidens täthetsfunktion gäller

$$\text{MRT} = \int_0^{\infty} t f_{\text{Rep}}(t) dt.$$

Om $M(t)$ betecknar reparationstidens fördelningsfunktion

$$M(t) = P(T_{\text{Rep}} \leq t),$$

det vill säga sannolikheten att reparationen har slutförts inom tiden t . MRT kan då även skrivas som

$$\text{MRT} = \int_0^{\infty} [1 - M(t)] dt.$$

Reparationstider är positiva och kan vara högerskeva. Lognormalfördelningen är därför en vanligt förekommande modell för reparationstider, men valet av fördelning behöver prövas mot observerade data.

Om

$$\ln T_{\text{Rep}} \sim N(\mu, \sigma^2),$$

är reparationstiden lognormalfördelad och

$$\text{MRT} = \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right).$$

Medianen är i detta fall

$$\text{median}(T_{\text{Rep}}) = \exp(\mu),$$

vilket innebär att MRT normalt är större än medianreparationstiden när fördelningen är högerskev.

3.2.3 Övriga driftsäkerhetsparametrar

På motsvarande sätt kan övriga parametrar definieras som väntevärden:

$$\text{MTBM} = E[T_M],$$

$$\text{MAMT} = E[T_{AM}],$$

$$\text{MDT} = E[T_D],$$

och

$$\text{MWT} = E[T_{\text{Wait}}].$$

Om den otillgängliga tiden för varje underhållsåtgärd kan delas upp enligt

$$T_D = T_{AM} + T_{\text{Wait}},$$

ger väntevärdets linearitet

$$\text{MDT} = \text{MAMT} + \text{MWT}.$$

Detta samband kräver inte att den aktiva underhållstiden och väntetiden är statistiskt oberoende. Det förutsätter däremot att tiderna avser samma population av underhållsåtgärder och samma avgränsning av den otillgängliga tiden.

3.2.4 Skattning från observerade data

Om $T_1, T_2, \dots, T_n$ är observerade tider kan väntevärdet skattas med det aritmetiska medelvärdet:

$$\widehat{E[T]} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i.$$

Exempelvis skattas MTBF och MRT som

$$\widehat{\text{MTBF}} = \frac{1}{n_{\text{Fail}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{Fail}}} T_{\text{BF},i}$$

och

$$\widehat{\text{MRT}} = \frac{1}{n_{\text{Fail}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{Fail}}} T_{\text{Rep},i}.$$

Det aritmetiska medelvärdet är en direkt skattning när observationerna utgör fullständigt observerade och jämförbara tidsintervall. Om observationsperioden avslutas innan ett fel eller en reparation har inträffat är observationen censurerad. Då kan metoder för livslängds- och tillförlitlighetsanalys behöva användas i stället för att enbart beräkna medelvärdet av de fullständiga observationerna.

4 Beräkning av tillgänglighet

Tillgänglighet (*availability* A) beskriver förmågan hos en enhet att utföra det som krävs när det krävs (Underhåll – Underhållsterminologi 2017). Definitionen av tillgänglighet förutsätter att nödvändiga externa resurser tillhandahålls. Om vi avgränsar tillgänglighetsberäkningen till en enhet förutsätter vi alltså att de resurser som enheten behöver för att kunna utföra det som krävs tillhandahålls.

4.1 Observerad och förväntad tillgänglighet

Tillgänglig och otillgänglig tid bestäms av de händelser och tidsintervall som observeras under en given observationsperiod. De observerade tiderna kan användas för att beräkna tillgängligheten under den aktuella observationsperioden. Genom att representera tiderna med deras väntevärden eller skattade medelvärden kan den förväntade tillgängligheten på lång sikt beskrivas. Detta behandlas i avsnittet [Tre mått på tillgänglighet](#). En mer matematisk beskrivning av punkt-, intervall- och asymptotisk tillgänglighet finns på sidan Tillgänglighet som funktion av tiden.

4.2 Tillgänglighetsprestanda

Tillgänglighet kan kvantifieras som andelen av krävd tid (*required time*) under vilken enheten kan utföra det som krävs. Detta benämns tillgänglighetsprestanda i svensk standard för underhåll (SS-EN 13306:2017) (Underhåll – Underhållsterminologi 2017).

$$A = \frac{\text{Tillgänglig tid}}{\text{Tillgänglig tid} + \text{Otillgänglig tid}} = \frac{\text{Uptime}}{\text{Uptime} + \text{Downtime}}$$

Det finns många olika varianter av tillgänglighetsprestanda. Anledningen är att det för olika typer av verksamheter inom olika sektorer kan vara relevant att ta fram olika nyckeltal för att följa upp och utveckla verksamheten och dess underhåll.

Tidsbaserad tillgänglighet definieras enligt SS-EN 13306 som den procentandel av tiden, under en given tidsperiod, då en enhet kan utföra det som krävs. Det finns också produktionsbaserad tillgänglighet, som definieras som förhållandet mellan faktisk produktion och krävd produktion. Produktionsbaserad tillgänglighet beskrivs inte vidare i denna guide.

Tidsbaserad tillgänglighet beskrivs också i den svenska standarden SS-EN 15341:2019, *Nyckeltal för underhåll* (Underhåll – Nyckeltal för underhåll 2022), under *Maintenance Key Performance Indicators* genom nyckeltalet *Time-based availability* (M10):

$$M10 = \frac{\text{Uptime during required time}}{\text{Required time}}$$

I M10 ingår **beredskapstid** (*standby time*) i tillgänglig tid (*uptime*) men inte **outnyttjad tid** (*idle time*).

Gemensamt för tidsbaserade tillgänglighetsmått är att man måste bestämma vilken tid som ska räknas som **krävd tid**. I denna guide beskrivs två alternativ: total kalendertid och planerad drifttid.

4.2.1 Tillgänglighet baserad på total kalendertid

Tillgänglighet baserad på kalendertid avser den andel av den totala kalendertiden (24 timmar om dygnet, 365 dagar om året) då en enhet är funktionsduglig.

$$\text{Uptime} + \text{Downtime} = \text{Total time} \implies A = \frac{\text{Uptime}}{\text{Total time}}$$

4.2.2 Tillgänglighet baserad på planerad drifttid

Detta mått på tillgänglighet beskriver den andel av den planerade driften då enheten kan utföra det som krävs (Krävd tid = Planerad drift). Den tillgängliga tiden omfattar drifttid och beredskapstid.

I SS-EN 15341 beskrivs även *Availability based on operating time* (M11), som endast utgår från drifttid (OT) och exkluderar beredskapstid, enligt

$$M11 = \frac{OT}{\text{Required operating time}}$$

Standarden för nyckeltal inom underhåll beskriver även ett tredje mått, *Availability based on time to restoration* (M12) enligt

$$M12 = \frac{OT}{OT + TTR}$$

där TTR (*time to restoration*) är tiden till återställning och omfattar reparationstid och väntetid.

4.2.3 Definitioner

- **Funktionsdugligt tillstånd** (*up state*) är ett tillstånd då en enhet kan utföra krävd funktion, antaget att de externa resurserna tillhandahålls.
- **Funktionsodugligt tillstånd** (*down state*) är ett tillstånd då en enhet inte kan utföra krävd funktion på grund av förebyggande underhåll eller ett feltillstånd.
- **Tillgänglig tid** (*uptime*, UT) är tidsintervallet under vilket en enhet är i ett funktionsdugligt tillstånd.
- **Otillgänglig tid** (*downtime*, DT) är tidsintervallet under vilket en enhet är i ett funktionsodugligt tillstånd.
- **Drifttid** (*operating time*, OT) är tidsintervallet under vilket en enhet är i drifttillstånd, det vill säga ett tillstånd där enheten utför det som krävs.
- **Krävd tid** (*required time*) är det tidsintervall under vilket en enhet måste vara i funktionsdugligt tillstånd.
- **Beredskapstid** (*standby time*) är den tid då en enhet är i funktionsdugligt tillstånd men inte i drift under krävd tid.
- **Outnyttjad tid** (*idle time*) är den tid då en enhet är i funktionsdugligt tillstånd, men inte är i drift, under ej krävd tid

4.3 Tre mått på tillgänglighet (A_k , A_m , A_o)

Utöver att tillgänglighet kan beräknas baserat på kalendertid eller drifttid finns det ytterligare indelningar med syfte att beskriva och utvärdera olika orsaker till otillgänglig tid.

Denna guide kommer att gå igenom tre olika indikatorer (nyckeltal) för tillgänglighet:

- **Konstruktiv tillgänglighet** (A_k) / *Inherent availability* (A_i)
- **Materialtillgänglighet** (A_m) / *Achieved availability* (A_a)
- **Operativ tillgänglighet** (A_o) / *Operational availability* (A_o)

4.3.1 Konstruktiv tillgänglighet (A_k)

Den konstruktiva tillgängligheten eller inre tillgängligheten baseras på den i konstruktionen inbyggda funktionssäkerheten och underhållsmässigheten. Se också inre funktionsäkerhet och inre underhållsmässighet i SS-EN 13306. Varken väntetider eller förebyggande underhåll ingår.

Den konstruktiva tillgängligheten beräknas enligt

$$A_k = \frac{MTBF}{MTBF + MRT}$$

där **MTBF** är medeltiden mellan fel (*Mean Time Between Failures*) och **MRT** är medelreparationstiden (*Mean Repair Time*).

I ekvationen för konstruktiv tillgänglighet betecknas medelreparationstiden traditionellt ofta med **MTTR** (*Mean Time To Repair*). Enligt terminologin i svensk standard betecknas medelreparationstiden emellertid med **MRT** (*Mean Repair Time*), medan **MTTR** står för *Mean Time To Restore* och inkluderar väntetid.

4.3.2 Materialtillgänglighet (**A_m**)

Materialtillgänglighet, eller uppnådd tillgänglighet, inkluderar både avhjälpande och förebyggande underhåll men exkluderar fortfarande väntetider. Den beräknas enligt

$$A_m = \frac{MTBM}{MTBM + MAMT}$$

där **MTBM** (*Mean Time Between Maintenance*) är medeltiden mellan underhåll och **MAMT** (*Mean Active Maintenance Time*) är medeltiden för aktivt underhåll, såväl förebyggande som avhjälpande (reparation).

4.3.3 Operativ tillgänglighet (**A_o**)

Operativ tillgänglighet inkluderar både avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll där väntetid även ingår.

Den operativa tillgängligheten beräknas enligt

$$A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT}$$

där **MDT** (*Mean Downtime*) är den genomsnittliga otillgängliga tiden per underhållsåtgärd, inklusive väntetid. Den kan också beräknas som $MDT = MAMT + MWT$, där **MWT** (*Mean Waiting Time*) är medelväntetiden.

4.4 Driftsäkerhetsparametrar

Tillgänglighetsmått i föregående avsnitt bygger på medeltider för bland annat tider mellan fel, reparationstider och väntetider. Parametrarna är väntevärden för slumpmässiga tider, men skattas i praktiken från observerade tider.

Nedan beskrivs hur parametrarna kan skattas från observerade data. En mer utförlig statistisk beskrivning finns på sidan Statistisk beskrivning av driftsäkerhetsparametrar.

4.4.1 MTBF

MTBF (*Mean Time Between Failures*) är medeltiden mellan fel. En skattning av MTBF kan beräknas som det aritmetiska medelvärdet av de observerade tiderna mellan fel:

$$\text{MTBF} = \frac{1}{n_{\text{Fail}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{Fail}}} T_i = \frac{1}{n_{\text{Fail}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{Fail}}} (t_{\text{Fail},i} - t_{\text{Restored},i-1})$$

där $t_{\text{Restored},0} = t_0$ och t_0 är observationsperiodens starttid.

MTBF används för reparerbara enheter. För enheter som inte repareras används i stället MTTF (*Mean Time To Failure*), medeltid till fel.

Tid mellan fel för kalenderbaserad tillgänglighet inkluderar både tillgänglig tid (UT) och förebyggande underhållstid (T_{PM}). Den kan därför också beräknas enligt

$$\text{MTBF} = \frac{UT + \sum T_{PM}}{n_{\text{Fail}}}$$

För många system och anläggningar är reparationstiden väldigt kort i förhållande till kalendertiden. En approximation är att beräkna medeltiden av feltiderna för den totala tiden mellan fel

$$\text{MTBF} \approx \frac{1}{n_{\text{Fail}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{Fail}}} (t_{\text{Fail},i} - t_{\text{Fail},i-1}) = \frac{\text{Total time}}{n_{\text{Fail}}}$$

På motsvarande sätt approximeras MTBF även med utgångspunkt i bara tillgänglig tid som

$$\text{MTBF} \approx \frac{UT}{n_{\text{Fail}}}$$

4.4.1.1 Drifttid

För tillgänglighet baserad på planerad drift beräknas normalt **MTBF** som medeltiden för drifftiden (OT) mellan fel, dvs utan hänsyn till eventuellt förebyggande underhåll som genomförs under planerad drift, enligt

$$MTBF = \frac{OT}{n_{Fail}}$$

4.4.2 MRT

Medelreparationstiden beräknas enligt

$$MRT = \frac{1}{n_{Fail}} \sum_{i=1}^{n_{Fail}} T_{Rep,i} = \frac{1}{n_{Fail}} \sum_{i=1}^{n_{Fail}} (t_{Repair\ end,i} - t_{Repair\ start,i})$$

4.4.3 MTBM

Medeltiden mellan underhåll beräknas som medelvärdet av den tillgängliga tiden mellan underhållsåtgärder

$$MTBM = \frac{1}{n_M} \sum_{i=1}^{n_M} T_{U,i} = \frac{1}{n_M} \sum_{i=1}^{n_M} (t_{M\ start,i} - t_{M\ end,i-1}) = \frac{UT}{n_M}$$

där M (*maintenance*) är en underhållsåtgärd och $n_M = n_{Fail} + n_{PM}$ är antalet avhjälpande och förebyggande underhållsåtgärder.

För tillgänglighet baserad på krävd tid är den tillgängliga tiden, enligt ovan, summan av drifftid och beredskapstid. MTBM beräknas då vanligen som

$$MTBM = \frac{OT}{n_M}$$

4.4.4 MAMT

Den genomsnittliga aktiva underhållstiden per åtgärd beräknas som

$$MAMT = \frac{1}{n_M} \sum_{i=1}^{n_M} T_{AM,i} = \frac{1}{n_{Fail} + n_{PM}} \left(\sum_{j=1}^{n_{Fail}} T_{Rep,j} + \sum_{k=1}^{n_{PM}} T_{APM,k} \right)$$

där $T_{AM,i}$ är den aktiva underhållstiden för åtgärd i , $T_{Rep,j}$ är reparationstiden för fel j och $T_{APM,k}$ är den aktiva förebyggande underhållstiden för åtgärd k .

4.4.5 MDT

Den genomsnittliga otillgängliga tiden (nedtiden) per underhållsåtgärd beräknas enligt

$$\text{MDT} = \frac{1}{n_M} \sum_{i=1}^{n_M} T_{Down,i} = \frac{1}{n_M} \sum_{i=1}^{n_M} (t_{M \text{ end},i} - t_{M \text{ start},i})$$

där $T_{CM,i}$ är den otillgängliga tiden för den avhjälpande underhållsåtgärden i , och $T_{PM,i}$ är motsvarande tid för den förebyggande underhållsåtgärden.

Vilket också kan beräknas som

$$\text{MDT} = \frac{\sum_{i=1}^{n_{Fail}} T_{CM,i} + \sum_{i=1}^{n_{PM}} T_{PM,i}}{n_{Fail} + n_{PM}}$$

4.4.5.1 MWT

MDT kan också beräknas som

$$MDT = MAMT + MWT$$

MWT är medelväntetiden per underhållsåtgärd enligt

$$\text{MWT} = \frac{1}{n_M} \sum_{i=1}^{n_M} T_{Wait,i}$$

där $T_{Wait,i}$ är den sammanlagda väntetiden under underhållsaktivitet i .

5 Beräkningsexempel

Följande exempel visar hur tillgänglighetsmåten kan beräknas steg för steg.

5.1 Exempel 1

Ett system har följande data:

- Tillgänglig tid (UT) = 3600 h
- Antal fel = 30
- Summa reparationstid = 150 h
- Medelväntetid avhjälpande underhåll = 3 h
- Antal förebyggande underhåll = 15
- Summa förebyggande underhållstid = 60 h
- Medelväntetid förebyggande underhåll = 1 h

Beräkna den kalenderbaserade tillgängligheten:

- a) A_k
- b) A_m
- c) A_o

5.1.1 a) Beräkna A_k

$$A_k = \frac{MTBF}{MTBF + MRT}$$

5.1.1.1 Steg 1: MTBF

$$MTBF = \frac{UT + \sum T_{PM}}{n_{Fail}} = \frac{3600 + (45 + 15)}{30} = 122 \text{ h}$$

5.1.1.2 Steg 2: MRT

$$MRT = \frac{\sum T_{Rep}}{n_{Fail}} = \frac{150}{30} = 5 \text{ h}$$

5.1.1.3 Steg 3: Ak

$$A_k = \frac{MTBF}{MTBF + MRT} = \frac{122}{122 + 5} = 0.961$$

Svar: Den konstruktiva tillgängligheten $A_k = 96.1\%$

5.1.2 b) Beräkna Am

$$A_m = \frac{MTBM}{MTBM + MAMT}$$

5.1.2.1 Steg 1: MTBM

$$MTBM = \frac{UT}{n_M} = \frac{3600}{30 + 15} = 80 \text{ h}$$

där antal underhållsaktiviteter $n_M = n_{Fail} + n_{PM}$

5.1.2.2 Steg 2: MAMT

$$MAMT = \frac{\sum T_{Rep} + \sum T_{APM}}{n_M} = \frac{150 + (60 - 15 \cdot 1)}{45} = 4.33 \text{ h}$$

där summan aktivt förebyggande underhållstid erhålls ur

$$\sum T_{APM} = \sum T_{PM} - n_{PM} \cdot MWT_{PM}$$

5.1.2.3 Steg 3: Am

$$A_m = \frac{MTBM}{MTBM + MAMT} = \frac{80}{80 + 4.33} = 0.949$$

Svar: Materialtillgängligheten är $A_m = 94.9\%$

5.1.3 c) Beräkna A_o

$$A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT}$$

5.1.3.1 Steg 1: MTBM

$$MTBM = \frac{UT}{n_M} = \frac{3600}{45} = 80 \text{ h}$$

5.1.3.2 Steg 2: MDT

$$MDT = \frac{\sum T_{CM} + \sum T_{PM}}{n_M} = \frac{(150 + 90) + (45 + 15)}{45} = 6.667 \text{ h}$$

5.1.3.3 Steg 3: A_o

$$A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT} = \frac{80}{80 + 6.667} = 0.923$$

Svar: Den operativa tillgängligheten är $A_o = 92.3\%$

5.2 Exempel 2

Nedan är data för fel och förebyggande underhåll för en anläggning med kontinuerlig produktion. Anläggningen driftsattes 2023-11-01 kl 08:00.

a) Beräkna A_k , A_o baserat på planerad produktionstid, där planerad produktionstid är total tid minus de förebyggande underhållsstoppen.

b) Beräkna A_k , A_m , A_o baserat på kalendertid

Hän- del- seID	Typ	Anmält datum ($t_{failure,i}$)	Anmält vidare	Arbetet påbörjat	Arbetet slutfört ($t_{restore,i}$)
1	AU	2024-01-15 03:12:00	2024-01-15 06:45:00	2024-01-15 07:20:00	2024-01-15 08:40:00
3	AU	2024-04-22 17:54:00	2024-04-22 19:10:00	2024-04-22 20:00:00	2024-04-22 23:15:00
4	AU	2024-07-31 09:27:00	2024-07-31 10:05:00	2024-07-31 11:20:00	2024-07-31 14:50:00

Hän- del- seID	Typ	Anmält datum ($t_{failure,i}$)	Anmält vidare	Arbetet påbörjat	Arbetet slutfört ($t_{restore,i}$)
6	AU	2024-10-10 13:56:00	2024-10-10 14:53:00	2024-10-10 20:46:00	2024-10-11 04:45:00
7	AU	2024-11-18 22:41:00	2024-11-18 23:30:00	2024-11-19 01:10:00	2024-11-19 03:20:00
8	AU	2024-12-04 06:11:00	2024-12-04 06:41:00	2024-12-04 15:25:00	2024-12-04 22:37:00
9	AU	2025-02-24 14:08:00	2025-02-24 14:55:00	2025-02-24 16:10:00	2025-02-24 19:40:00
11	AU	2025-05-12 01:59:00	2025-05-12 02:39:00	2025-05-14 01:28:00	2025-05-14 11:19:00
12	AU	2025-06-03 05:33:00	2025-06-03 08:20:00	2025-06-03 09:00:00	2025-06-03 11:45:00
14	AU	2025-09-11 18:26:00	2025-09-11 20:10:00	2025-09-11 21:00:00	2025-09-12 00:55:00
15	AU	2025-10-25 16:53:00	2025-10-25 17:40:00	2025-10-27 06:31:00	2025-10-27 09:00:00
16	AU	2025-12-20 07:51:00	2025-12-20 08:40:00	2025-12-20 10:15:00	2025-12-20 13:05:00
18	AU	2026-03-29 12:17:00	2026-03-29 13:05:00	2026-03-29 15:00:00	2026-03-29 17:40:00
19	AU	2026-04-14 07:21:00	2026-04-14 08:18:00	2026-04-15 04:14:00	2026-04-15 09:34:00
20	AU	2026-04-21 15:20:00	2026-04-21 15:59:00	2026-04-23 11:47:00	2026-04-23 20:45:00
21	AU	2026-07-07 01:44:00	2026-07-07 04:20:00	2026-07-07 05:10:00	2026-07-07 07:05:00

Hän- del- seID	Typ	Anmält datum	Anmält vidare	Arbetet påbörjat ($t_{PM\ start,i}$)	Arbetet slutfört ($t_{PM\ end,i}$)
2	FU	2024-03-01 08:00:00	2024-03-01 08:00:00	2024-03-01 08:00:00	2024-03-02 08:00:00
5	FU	2024-09-01 08:00:00	2024-09-01 08:00:00	2024-09-01 08:00:00	2024-09-02 08:00:00
10	FU	2025-03-01 08:00:00	2025-03-01 08:00:00	2025-03-01 08:00:00	2025-03-02 08:00:00
13	FU	2025-09-01 08:00:00	2025-09-01 08:00:00	2025-09-01 08:00:00	2025-09-02 08:00:00

Hän- del- seID	Typ	Anmält datum	Anmält vidare	Arbetet påbörjat ($t_{PM\ start,i}$)	Arbetet slutfört ($t_{PM\ end,i}$)
17	FU	2026-03-01 08:00:00	2026-03-01 08:00:00	2026-03-01 08:00:00	2026-03-02 08:00:00
22	FU	2026-09-01 08:00:00	2026-09-01 08:00:00	2026-09-01 08:00:00	2026-09-02 08:00:00

5.2.1 Uppgift a

5.2.1.1 Steg 1: Tider

Beräkna tid mellan fel samt reparationstid och nedtid (otillgänglig tid) - **Tid mellan fel** är den tillgängliga tiden från föregående återställning till nästa fel där förebyggande underhåll som infaller under intervallet exkluderas

$$TBF_i = (t_{failure,i} - t_{restore,i-1}) - \sum_j \max(0, \min(t_{PM\ end,j}, t_{failure,i}) - \max(t_{PM\ start,j}, t_{restore,i-1})) \quad t_{restore,i}$$

- **Reparationstid** är tidsintervallet mellan *Arbetet slutfört* och *Arbetet påbörjat* - **Väntetid** är tidsintervallet mellan *Arbetet påbörjat* och *Anmält datum* - **Nedtid** är tidsintervallet mellan *Arbetet slutfört* och *Anmält datum*.

Hän- del- seID	Tid mellan fel (TBF) [dygn]	Reparationstid [h]	Väntetid [h]	Nedtid [h]
1	74.8	1.3	4.1	5.5
3	97.4	3.2	2.1	5.4
4	99.4	3.5	1.9	5.4
6	70	8	6.8	14.8
7	38.7	2.2	2.5	4.6
8	15.1	7.2	9.2	16.4
9	81.6	3.5	2	5.5
11	75.3	9.8	47.5	57.3
12	19.8	2.8	3.4	6.2
14	99.3	3.9	2.6	6.5
15	43.7	2.5	37.6	40.1
16	54	2.8	2.4	5.2
18	98	2.7	2.7	5.4
19	15.6	5.3	20.9	26.2
20	6.2	9	44.4	53.4

Hän- del- seID	Tid mellan fel (TBF) [dygn]	Reparationstid [h]	Väntetid [h]	Nedtid [h]
21	74.2	1.9	3.4	5.4

5.2.1.2 Steg 2: Konstruktiv tillgänglighet (A_k)

$$MTBF = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} TBF_i = 1444.6h$$

$$MRT = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} T_{R,i} = 4.35h$$

$$A_k = \frac{MTBF}{MTBF + MRT} = \frac{1444.6}{1444.6 + 4.35} = 0.997$$

Svar: Konstruktiv tillgänglighet $A_k = 99.7\%$

5.2.1.3 Steg 3: Operativ tillgänglighet (A_o)

$MTBM = MTBF \Leftarrow$ förebyggande underhåll genomförs under icke krävd tid

$$MDT = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} T_{Down,i} = 16.46h$$

$$A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT} = \frac{1444.6}{1444.6 + 16.46} = 0.989$$

Svar: Operativ tillgänglighet $A_o = 98.9\%$

5.2.2 Uppgift b

5.2.2.1 Steg 1: Tider

Beräkna tid mellan fel, tid mellan underhåll, aktiv underhållstid (avhjälpande och förebyggande) samt nedtid - **Tid mellan fel** är

$$\text{TBF}_i = t_{\text{failure},i} - t_{\text{restore},i-1} \quad (t_{\text{restore},0} = 2023-11-01 \text{ 08:00})$$

- **Tid mellan underhåll** är

$$\text{TBM}_i = t_{m,i} - t_{m \text{ restore},i-1} \quad (t_{m \text{ restore},0} = 2023-11-01 \text{ 08:00})$$

- **Aktiv underhållstid** (samma som reparationstid för AU) är tidsintervallet mellan *Arbetet slutfört* och *Arbetet påbörjat*.
- **Väntetid** är tidsintervallet mellan *Arbetet påbörjat* och *Anmält datum*
- **Nedtid** är tidsintervallet mellan *Arbetet slutfört* och *Anmält datum*.

Hän- del- seID	Tid mellan fel (TBF) [dygn]	Tid mellan underhåll (TBM) [dygn]	Aktiv underhållstid [h]	Väntetid [h]	Nedtid [h]
1	74.8	74.8	1.3	4.1	5.5
2	-	46	24	0	24
3	98.4	51.4	3.2	2.1	5.4
4	99.4	99.4	3.5	1.9	5.4
5	-	31.7	24	0	24
6	71.0	38.2	8	6.8	14.8
7	38.7	38.7	2.2	2.5	4.6
8	15.1	15.1	7.2	9.2	16.4
9	81.6	81.6	3.5	2	5.5
10	-	4.5	24	0	24
11	76.3	70.7	9.8	47.5	57.3
12	19.8	19.8	2.8	3.4	6.2
13	-	89.8	24	0	24
14	100.3	9.4	3.9	2.6	6.5
15	43.7	43.7	2.5	37.6	40.1
16	54.0	54	2.8	2.4	5.2
17	-	70.8	24	0	24
18	99.0	27.2	2.7	2.7	5.4
19	15.6	15.6	5.3	20.9	26.2
20	6.2	6.2	9	44.4	53.4

Hän- del- seID	Tid mellan fel (TBF) [dygn]	Tid mellan underhåll (TBM) [dygn]	Aktiv underhållstid [h]	Väntetid [h]	Nedtid [h]
21	74.2	74.2	1.9	3.4	5.4
22	-	56	24	0	24

5.2.2.2 Steg 2: Konstruktiv tillgänglighet (Ak)

$$MTBF = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} TBF_i = 1451.98h$$

$$MRT = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} T_{R,i} = 4.35h$$

$$A_k = \frac{MTBF}{MTBF + MRT} = \frac{1451.98}{1451.98 + 4.35} = 0.997$$

Svar: Konstruktiv tillgänglighet $A_k = 99.7\%$

5.2.2.3 Steg 3: Materialtillgänglighet (Am)

$$MTBM = \frac{1}{22} \sum_{i=1}^{22} TBM_i = 1111.67h$$

$$MAMT = \frac{1}{22} \sum_{i=1}^{22} T_{M,i} = 9.71h$$

$$A_m = \frac{MTBM}{MTBM + MAMT} = \frac{1111.67}{1111.67 + 9.71} = 0.991$$

Svar: Materialtillgänglighet $A_m = 99.1\%$

5.2.2.4 Steg 4: Operativ tillgänglighet (Ao)

$$MTBM = \frac{1}{22} \sum_{i=1}^{22} TBM_i = 1111.67h$$

$$MDT = \frac{1}{22} \sum_{i=1}^{22} T_{Down,i} = 18.51h$$

$$A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT} = \frac{1111.67}{1111.67 + 18.51} = 0.984$$

Svar: Operativ tillgänglighet $A_o = 98.4\%$

6 Tillförlitlighetsanalys

Funktionssäkerhet beskriver sannolikheten att ett system fungerar utan fel under en given tid och under givna förhållanden.

Man skiljer mellan två typer av system:

6.1 Icke-reparerbara system

- System som inte repareras efter fel
- Exempel: glödlampor, säkringar

Viktigt mått: - **MTTF (Mean Time To Failure)**

6.2 Reparerbara system

- System som kan repareras och åter tas i drift
- Exempel: maskiner, fordon, produktionssystem

Viktigt mått: - **MTBF (Mean Time Between Failures)**

7 Kvantifiering av driftsäkerhet

För att analysera driftsäkerhet krävs data:

- Feltider
- Reparationstider
- Väntetider

Utifrån dessa kan man ställa frågor som:

- Vilken sannolikhetsfördelning beskriver felen?
- Vad är medeltiden till fel?
- Vad är medelreparationstiden?

:contentReferenceoaicite:0

8 Sannolikhetsfunktioner

För att beskriva funktionssäkerhet används flera matematiska funktioner:

8.1 Täthetsfunktion (PDF)

$$f(x)$$

Beskriver sannolikhetsstätheten för fel vid tidpunkt (x).

8.2 Fördelningsfunktion (CDF)

$$F(x)$$

Beskriver sannolikheten att ett fel inträffar före tid (x).

8.3 Funktionssannolikhetsfunktion (Reliability function)

$$R(x)$$

Beskriver sannolikheten att systemet fortfarande fungerar vid tid (x).

8.4 Samband

$$R(x) + F(x) = 1$$

8.5 Felintensitet (Hazard function)

$$\lambda(x)$$

Beskriver den momentana risken för fel.

9 Exponentialfördelning

En av de viktigaste modellerna inom driftsäkerhet.

9.1 Antagande

- Felintensiteten är konstant:

$$\lambda(x) = \lambda$$

9.2 Funktioner

Funktionssannolikhet:

$$R(x) = e^{-\lambda x}$$

Felsannolikhet:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

Täthetsfunktion:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

9.3 Samband med MTTF

$$MTTF = \frac{1}{\lambda}$$

10 Exempel: sannolikhet att fungera

Vi har fem pumpar med tider till fel:

- 7, 15, 9, 3, 4 timmar

Vi vill beräkna sannolikheten att en pump fungerar i 5 timmar.

10.1 Steg 1: medelvärde

$$MTTF = \frac{7 + 15 + 9 + 3 + 4}{5} = 7.6$$

10.2 Steg 2: felintensitet

$$\lambda = \frac{1}{7.6} \approx 0.13$$

10.3 Steg 3: funktionssannolikhet

$$R(5) = e^{-0.13 \cdot 5} \approx 0.52$$

Alltså:

- 52 % sannolikhet att pumpen fungerar i 5 timmar :contentReferenceoaicite:1
-

11 Badkarskurvan

Felintensiteten i många system följer tre faser:

11.1 1. Begynnelseperiod

- Höga initiala fel
- Felintensiteten minskar

Orsak: - tillverkningsfel - svaga komponenter

11.2 2. Slumpmässig period

- Konstant felintensitet
 - Exponentialfördelning gäller
-

11.3 3. Slitageperiod

- Felintensiteten ökar
 - Komponenter åldras
-

12 Olika typer av funktionssäkerhet

Funktionssäkerhet kan delas in i:

12.1 Teknisk

- Elektriska komponenter (generatorer, transformatorer)
 - Mekaniska komponenter (lager, turbiner)
 - Infrastruktur (rör, dammar)
-

12.2 Hård- och mjukvara

- Hårdvara: fysiska system
 - Mjukvara:
 - ökande betydelse
 - kan både förbättras och försämrats över tid
-

12.3 Mänsklig

- Operatörens påverkan
 - Beslutsfattande
 - Organisation och kultur
-

13 Normalfördelning

Fel kan ibland beskrivas med normalfördelning.

Egenskaper:

- Symmetrisk fördelning
- Beskrivs med medelvärde och standardavvikelse

Exempel:

- MTTF 10 dagar
 - Standardavvikelse 3
-

14 Weibullfördelning

En mycket flexibel modell.

Parametrar:

- (skala)
 - (form)
-

14.1 Tolkning av

- $< 1 \rightarrow$ avtagande felintensitet
 - $= 1 \rightarrow$ konstant felintensitet (exponentialfall)
 - $> 1 \rightarrow$ ökande felintensitet (slitage)
-

14.2 Funktioner

Funktionssannolikhet:

$$R(x) = e^{-(x/\alpha)^\beta}$$

Felsannolikhet:

$$F(x) = 1 - e^{-(x/\alpha)^\beta}$$

14.3 Exempel

En tonerkassett har:

- $\mu = 16$ dygn
- $\sigma = 6$

Sannolikheten att den fungerar i 12 dygn:

$$R(12) \approx 0.84$$

Alltså:

- 84 % sannolikhet att den håller i 12 dygn :contentReferenceoaicite:2

15 Systemtillförlitlighet

Hittills har vi studerat enskilda komponenters funktionssäkerhet. I praktiken består system av flera komponenter som samverkar.

Systemets totala funktionssäkerhet beror därför på:

- varje komponents tillförlitlighet
 - hur komponenterna är kopplade
-

16 Typer av system

De vanligaste typerna av system är:

1. Seriekopplade system
 2. Parallellkopplade system
 3. Blandade system
 4. Standby-system
-

17 Seriekopplade system

17.1 Princip

Ett system är seriekopplat om **alla komponenter måste fungera** för att systemet ska fungera.

Exempel:

- Turbin $\rightarrow$ Generator $\rightarrow$ Transformator

Om en komponent fallerar $\rightarrow$ hela systemet fallerar.

17.2 Funktionssäkerhet

Systemets funktionssannolikhet ges av:

$$R_s = R_1 * R_2 * R_3$$

Allmänt:

$$R_s = \prod R_i$$

17.3 Tolkning

- Fler komponenter $\rightarrow$ lägre tillförlitlighet
 - Den svagaste komponenten påverkar systemet mest
-

18 Parallellkopplade system

18.1 Princip

Ett system är parallellkopplat om **minst en komponent fungerar**.

Exempel:

- två pumpar
 - dubbla generatorer
-

18.2 Funktionssäkerhet

Systemets tillförlitlighet:

$$R_s = 1 - \prod (1 - R_i)$$

18.3 Tolkning

Fördelar:

- minskar risken för totalstopp
- ökar tillgänglighet

Nackdelar:

- högre kostnad
 - mer underhåll
-

18.4 Viktig aspekt

Vid parallella system måste man även beakta:

- kapacitet (full eller reducerad drift)
 - redundansnivå
-

19 Redundans

Redundans innebär att flera komponenter utför samma funktion.

Syfte:

- minska konsekvensen av fel
 - öka systemets tillförlitlighet
-

20 Blandade system

De flesta verkliga system är en kombination av:

- serie- och parallellkopplingar
-

20.1 Beräkningsmetod

1. Identifiera delsystem
 2. Beräkna tillförlitlighet för varje delsystem
 3. Kombinera dessa stegvis
-

21 Exempel: blandat system

Systemet består av:

- två krossar (parallellkopplade)
- en truck (seriekopplad med krossarna)

Data:

- Kross 1: MTBF = 1000 h
- Kross 2: MTBF = 1000 h
- Truck: MTBF = 200 h

Drifttid: 50 timmar

21.1 Steg 1: beräkna komponenters tillförlitlighet

För exponentialfördelning:

$$R(x) = e^{-x}$$

där:

$$= 1 / \text{MTBF}$$

21.1.1 Krossar

$$= 0.001$$

$$R_{k1} = R_{k2} = 0.95$$

21.1.2 Truck

$$= 0.005$$

$$R_t = 0.78$$

21.2 Steg 2: parallell del (krossar)

$$R_p = 1 - (1 - 0.95)(1 - 0.95) = 0.98$$

21.3 Steg 3: serie med truck

$$R_s = 0.78 * 0.98 = 0.76$$

21.4 Resultat

- Systemets tillförlitlighet = 76 %
-

21.5 Tolkning

Trots att krossarna har hög tillförlitlighet:

Trucken dominerar systemets prestanda

22 Slutsatser

- Systemstruktur påverkar tillförlitlighet kraftigt
 - Seriekoppling minskar tillförlitlighet
 - Parallellkoppling ökar tillförlitlighet
 - En svag komponent kan dominera hela systemet
-

23 Sammanfattning

- System består av flera komponenter
- Kopplingsstruktur avgör total funktionssäkerhet
- Redundans är ett viktigt verktyg
- Analys görs stegvis från komponent $\rightarrow$ system

A Formelsamling i drift och underhåll

B Tillförlitlighetsanalys

Beteckning	Betydelse
$F(t)$	Felsannolikhet vid tiden t
$f(t)$	Felfrekvens, eller täthetsfunktion för tid till fel
$R(t)$	Funktionssannolikhet, eller funktionssäkerhet, vid tiden t
$\lambda(t)$	Felintensitet

B.1 Exponentialfördelning

B.1.1 Felsannolikhet

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

B.1.2 Felfrekvens

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

B.1.3 Funktionssannolikhet

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

B.1.4 Felintensitet

$$\lambda(t) = \lambda$$

För en exponentialfördelning är felintensiteten λ konstant och benämns felbenägenhet.

B.1.5 Medelvärde

$$MTBF \text{ eller } MTTF = \frac{1}{\lambda}$$

B.2 Weibullfördelning

α är skalparametern och β är formparametern.

B.2.1 Felsannolikhet

$$F(t) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{t}{\alpha} \right)^\beta \right]$$

B.2.2 Felfrekvens

$$f(t) = \frac{\beta t^{\beta-1}}{\alpha^\beta} \exp \left[- \left(\frac{t}{\alpha} \right)^\beta \right]$$

B.2.3 Funktionssannolikhet

$$R(t) = \exp \left[- \left(\frac{t}{\alpha} \right)^\beta \right]$$

B.2.4 Felintensitet

$$\lambda(t) = \frac{\beta t^{\beta-1}}{\alpha^\beta}$$

B.2.5 Medelvärde

$$MTBF \text{ eller } MTTF = \alpha \Gamma \left(1 + \frac{1}{\beta} \right)$$

Värden på Γ -funktionen finns i [Tabell 1](#)

B.2.6 Estimat av felsannolikheten

För den rangordnade feltiden t_i kan felsannolikheten skattas som

$$F(t_i) = \frac{i - 0,3}{n + 0,4}$$

där i är feltidens rangnummer och n är antalet observerade feltider.

B.3 Systemtillförlitlighet

B.3.1 Seriekopplat system

$$R_{tot} = R_1 R_2 \cdots R_n$$

B.3.2 Parallellkopplat system

$$R_{tot} = 1 - [(1 - R_1)(1 - R_2) \cdots (1 - R_n)]$$

C Tillgänglighetsprestanda

Beteckning	Betydelse
UT	Tillgänglig tid (<i>uptime</i>)
DT	Otillgänglig tid (<i>downtime</i>)
$MTBF$	Medeltid mellan fel (<i>Mean Time Between Failures</i>)
$MTTF$	Medeltid till fel (<i>Mean Time To Failure</i>)
MRT	Medelreparationstid (<i>Mean Repair Time</i>)
$MTBM$	Medeltid mellan underhåll (<i>Mean Time Between Maintenance</i>)
$MAMT$	Medeltid för aktivt underhåll (<i>Mean Active Maintenance Time</i>)
MDT	Genomsnittlig otillgänglig tid per underhållsåtgärd (<i>Mean Downtime</i>)

Tillgänglighet beskriver den andel av den krävda tiden under vilken en enhet befinner sig i ett funktionsdugligt tillstånd. Den krävda tiden är summan av tillgänglig och otillgänglig tid.

$$A = \frac{UT}{UT + DT}$$

C.1 Konstruktiv tillgänglighet

$$A_k = \frac{MTBF}{MTBF + MRT}$$

C.2 Materialtillgänglighet

$$A_m = \frac{MTBM}{MTBM + MAMT}$$

C.3 Operativ tillgänglighet

$$A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT}$$

D Utrustningens totala effektivitet

Utrustningens totala effektivitet benämns vanligen **TAK** på svenska och **OEE** (*Overall Equipment Effectiveness*) på engelska. Måttet beräknas som

$$OEE = \text{Availability} \cdot \text{Performance} \cdot \text{Quality}$$

eller på svenska

$$TAK = \text{Tillgänglighet} \cdot \text{Anläggningseffektivitet} \cdot \text{Kvalitetsutbyte}$$

D.1 TAK-beräkning

D.1.1 Tillgänglighet

$$\text{Tillgänglighet} = \frac{\text{Planerad produktionstid} - \text{Stopptid}}{\text{Planerad produktionstid}}$$

D.1.2 Anläggningseffektivitet

$$\text{Anläggningseffektivitet} = \frac{\text{Processat antal} \cdot \text{Teoretisk cykeltid}}{\text{Drifttid}}$$

D.1.3 Kvalitetsutbyte

$$\text{Kvalitetsutbyte} = \frac{\text{Processat antal} - \text{Felaktigt antal}}{\text{Processat antal}}$$

D.2 TEEP

$$TEEP = OEE \cdot Loading$$

$$Loading = \frac{\text{Planerad produktionstid}}{\text{Kalendertid}}$$

E Livscykelkostnad (LCC)

Beteckning	Betydelse
r_n	Nominell ränta
r_r	Realränta
r	Kalkylränta
q	Inflation
NV	Nuvärde
NUV	Nuvärdefaktor
NUS	Nuvärdessummafaktor
a	Årligt återkommande belopp
a_i	Årligt belopp år i
R_i	Belopp år i

E.1 Realränta

$$r_r = \frac{1 + r_n}{1 + q} - 1 \approx r_n - q$$

E.2 Nuvärde av ett enstaka belopp

För ett framtida belopp R vid år i gäller

$$NV = R \cdot NUV$$

där

$$NUV = \frac{1}{(1 + r)^i}$$

Värden på NUV finns i [Tabell 2](#)

E.3 Nuvärdessumma av ett årligt återkommande belopp

För ett årligt belopp a under n år gäller

$$NV = NUS \cdot a$$

där

$$NUS = \frac{1 - (1 + r)^{-n}}{r} = \frac{(1 + r)^n - 1}{r(1 + r)^n}$$

Värden på NUS finns i [Tabell 3](#)

E.4 Nuvärdessumma av varierande årliga belopp

$$NV = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{(1 + r)^i}$$

F Riskanalys

F.1 Riskprioriteringstal

Riskprioriteringstalet beräknas som

$$RPN = S \cdot O \cdot D$$

där S är felets allvarlighet, O är sannolikheten för förekomst och D är möjligheten att upptäcka felet.

G Tabeller

Tabell 1: Gammafunktioner

z	$\Gamma(z)$
0,1	9,5
0,2	4,6
0,3	3,0
0,4	2,2
0,5	1,8
0,6	1,5
0,7	1,3
0,8	1,2
0,9	1,1
1,0	1,0
1,1	1,0
1,2	0,9
1,3	0,9
1,4	0,9
1,5	0,9
1,6	0,9
1,7	0,9
1,8	0,9
1,9	1,0
2,0	1,0
2,1	1,0
2,2	1,1
2,3	1,2
2,4	1,2
2,5	1,3
2,6	1,4
2,7	1,5
2,8	1,7
2,9	1,8
3,0	2,0

Tabell 2: Nuvärdesfaktor (NUV)

Nuvärdesfaktor (NUV) för ett belopp år i

År i	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %
1	0,980	0,962	0,943	0,926	0,909
2	0,961	0,925	0,890	0,857	0,826
3	0,942	0,889	0,840	0,794	0,751
4	0,924	0,855	0,792	0,735	0,683
5	0,906	0,822	0,747	0,681	0,621
6	0,888	0,790	0,705	0,630	0,564
7	0,871	0,760	0,665	0,583	0,513
8	0,853	0,731	0,627	0,540	0,467
9	0,837	0,703	0,592	0,500	0,424
10	0,820	0,676	0,558	0,463	0,386
12	0,788	0,625	0,497	0,397	0,319
14	0,758	0,577	0,442	0,340	0,263
16	0,728	0,534	0,394	0,292	0,218
18	0,700	0,494	0,350	0,250	0,180
20	0,673	0,456	0,312	0,215	0,149
22	0,647	0,422	0,278	0,184	0,123
24	0,622	0,390	0,247	0,158	0,102
26	0,598	0,361	0,220	0,135	0,084
28	0,574	0,333	0,196	0,116	0,069
30	0,552	0,308	0,174	0,099	0,057
32	0,531	0,285	0,155	0,085	0,047
34	0,510	0,264	0,138	0,073	0,039
36	0,490	0,244	0,123	0,063	0,032
38	0,471	0,225	0,109	0,054	0,027
40	0,453	0,208	0,097	0,046	0,022
42	0,435	0,193	0,087	0,039	0,018
44	0,418	0,178	0,077	0,034	0,015
46	0,402	0,165	0,069	0,029	0,012
48	0,387	0,152	0,061	0,025	0,010
50	0,372	0,141	0,054	0,021	0,009

Tabell 3: Nusummeffaktor (NUS)

Nusummeffaktor (NUS) för årliga belopp under n år

År n	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %
1	0,980	0,962	0,943	0,926	0,909
2	1,942	1,886	1,833	1,783	1,736
3	2,884	2,775	2,673	2,577	2,487
4	3,808	3,630	3,465	3,312	3,170
5	4,713	4,452	4,212	3,993	3,791
6	5,601	5,242	4,917	4,623	4,355
7	6,472	6,002	5,582	5,206	4,868
8	7,325	6,733	6,210	5,747	5,335
9	8,162	7,435	6,802	6,247	5,759
10	8,983	8,111	7,360	6,710	6,145
12	10,575	9,385	8,384	7,536	6,814
14	12,106	10,563	9,295	8,244	7,367
16	13,578	11,652	10,106	8,851	7,824
18	14,992	12,659	10,828	9,372	8,201
20	16,351	13,590	11,470	9,818	8,514
22	17,658	14,451	12,042	10,201	8,772
24	18,914	15,247	12,550	10,529	8,985
26	20,121	15,983	13,003	10,810	9,161
28	21,281	16,663	13,406	11,051	9,307
30	22,396	17,292	13,765	11,258	9,427
32	23,468	17,874	14,084	11,435	9,526
34	24,499	18,411	14,368	11,587	9,609
36	25,489	18,908	14,621	11,717	9,677
38	26,441	19,368	14,846	11,829	9,733
40	27,355	19,793	15,046	11,925	9,779
42	28,235	20,186	15,225	12,007	9,817
44	29,080	20,549	15,383	12,077	9,849
46	29,892	20,885	15,524	12,137	9,875
48	30,673	21,195	15,650	12,189	9,897
50	31,424	21,482	15,762	12,233	9,915

Ben-Daya, Mohamed, Uday Kumar, and D. N. Prabhakar Murthy. 2016. *Introduction to Maintenance Engineering: Modelling, Optimization and Management*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118926581>.

Underhåll – Nyckeltal för underhåll, Pub. L. Nos. SS-EN 15341:2019+A1:2022 (2022). <https://www.sis.se/produkter/bildteknik-464b1187/grafisk-teknik/reproduktionsutrustning/ss-en-153412019a12022/>.

Underhåll – Underhållsterminologi, Pub. L. Nos. SS-EN 13306:2017 (2017). <https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/ordlistor/tjanster/ss-en-133062017/>.